BioFauna: identificación marina mediterránea por recuperación sobre BioCLIP-2.5 ViT-H congelado

Autor: Gustavo Zafra (Yespi) **Aportación taxonómica**: Xavier Salvador, Miquel Pontes, Manuel Ballesteros **Repositorio**: https://github.com/yespi/biofauna **Sistema en vivo**: https://fotofauna.yespi.es **Esta versión**: 2026-10-09 (cuadro all08it2 / §5.4 y figuras; anterior: 2026-10-06)

> **Nombre.** El proyecto se llamó YOLOFauna (2024–mediados de 2026); pasó a BioFauna cuando producción se quedó en recuperación BioCLIP, no en detectores YOLO. Origen: `docs/HISTORY.md`.

Actualización 2026-10-15 — índice p15 en producción. Producción sirve ahora el índice **p15** (promovido el 14-oct-2026 a las 17:04 CEST): **2.988 especies, 1.289.637 vectores** (p13 anterior: 3.113 especies, 1.300.986 vectores; la bajada de especies viene de la barrera que solo deja en el índice especies del catálogo con evaluación sin fuga). Acierto limpio: **81,0 %** top-1 de especie sobre **44.529** fotos de observaciones sin fuga (test congelado disjunto por observador y observación, `overall_accuracy_clean`, 12-oct-2026). En el promote de p15 la guardia de fuga midió −0,18 pp netos sobre las filas limpias (81,73 → 81,55 %, otra ejecución/base distinta de la cifra de 81,0 %), así que el promote aportó higiene de catálogo, no acierto. Novedad en §5.5: acierto por cuartil de tamaño de galería y propuesta de prior zona/mes.

Actualización 29-sep-2026 — evaluación de campo ampliada a 76.585 filas, fuga a nivel de observador purgada, segmentación por realm. Dos rondas de minería ampliaron la evaluación de campo de 62.408 a **76.585 filas** (ronda 1: +11.156 filas al 84,8% de acierto; ronda 2: +4.691 filas al 87,8%). Una auditoría a nivel de revisor midió la **fuga por observación/observador**: el 2,17% de las filas (1.595) compartían el id de observación o el observador con la galería de referencia de su propia especie; excluirlas cambia el acierto solo **−0,14 pp**, por lo que la cifra operativa no está inflada de forma material. Acierto final segmentado: **82,34% global** (76.585 filas), marino 80,37%, terrestre 93,37%, aves 92,22%, foránea 82,08%. El campo `realm` (marine / terrestrial / aves / foranea) se añadió al catálogo como **metadato para estadísticas segmentadas** — **no filtra** la identificación ni la publicación, porque Minka incluye aves y organismos terrestres. **Composición de la cifra (revisión del 29-sep):** el eval original (60.743 filas) da **81,18%**, comparable con versiones anteriores; las 15.842 filas minadas dan 85,5% y 89,9% en las dos rondas, pero en las 1.785 especies con filas de ambos tipos el acierto es equivalente (86,8% minadas frente a 86,1% originales). El aumento global refleja, por tanto, la composición por especies y no un cambio del modelo (que no cambió). Todas las filas minadas pasaron el mismo filtro de fuga (observación, observador, similitud de embedding ≥ 0,98). **Precisión real de las publicaciones de AutoID** (500 publicaciones históricas, 493 verificables frente a identificaciones posteriores de terceros en Minka): **96,6%** (IC95% 94,5–97,8); por banda de confianza calibrada 85% (0,83–0,85, n=27), 93% (0,85–0,90), 95,5% (0,90–0,95), 99% (≥0,95, n=252). **Composición del 82,34%.** Agrupa tres bloques: el conjunto de evaluación original (60.743 filas, **81,18%**, la cifra comparable con todas las versiones anteriores), la ronda 1 de minería (11.154 filas tras la purga, 85,49%) y la ronda 2 (4.688 filas, 89,87%). Dentro de las 1.785 especies con filas en el bloque original y en los minados, el acierto es 86,1% frente a 86,8% (+0,7 pp): a igualdad de especie las filas minadas no son más fáciles, y la subida viene sobre todo de la composición (especies con más pool). **Para comparar con versiones anteriores, usar 81,18%.**

Actualización 2026-10-08/09 — promote all08it2: OOS 83,14 %. Tras el promote auditado *all08it2* (8-oct 23:42 CEST; backup `dataset/bak_promote_all08it2_20261008_223714`), el panel de campo de **78.145** filas queda en **83,14 %** de acierto de especie fuera de muestra (`dataset/stats.json` `overall_accuracy=0.8314`; `calibration.field_acc.species`; `calib_raw_t05_meta.json` acc≈0,831416). Serie de promociones del panel: **82,463 → 82,626 → 82,85 → 83,14** (§5.3 + promote all08it2; delta del staging +0,294 pp en `artifacts/decide_promote_calib_raw_t05_stg_all08it2_20261005.json`). Acierto jerárquico en el mismo eval: **género 87,9 %** (0,8793) y **familia 91,0 %** (0,9102). AutoID sigue con umbral de especie **0,83**; sobre el eval completo, aplicando el calibrador vigente (`calibration.json` + `calib_raw_t05.jsonl`): **precisión 95,97 % ≈ 96 %** y **cobertura 66,42 % ≈ 66,5 %** (n publicables 51.906 / 78.145). Figuras: `figures/`. Detalle en §5.4.

Actualización 2026-10-06 — evaluación limpia, dos promociones y un hallazgo de cobertura. Se depuró el panel de campo (filas sin fuga: 54.878; vivo 80,63 %); dos promociones del índice subieron el panel de 82,463 % a 82,85 % (combo limpio +0,163 pp; lotes de cosecha 01+02 +0,223 pp, +0,42 a +0,50 pp sin fuga), cada una con guardia por especie y marcha atrás; se descubrieron 96.392 fotos de la galería en disco nunca embebidas, que se están reembebiendo; y se midieron y **no** se adoptaron varias ideas (limpieza de prototipos, desempate con DINOv3, comparador visión-lenguaje, recortes con Grounding DINO / YOLO26n, realce de subexposición, desempates por color y por zona). La regla de AutoID para evitar observaciones hermanas se retiró tras fallar en 8 de 11 sustituciones juzgadas. Detalle en §5.3.

Actualización 2026-10-02 — rescate por recorte con dos jueces, informe de campo por bloques y lo que las cifras no dicen. (1) El rescate por recortes del 2026-10-01 se rehízo tras un fallo real: un recorte por cuadrante que solo contenía fondo se identificó como un alga con p = 0,96 y se publicó en una foto cuyo sujeto (una nacra) estaba en el centro. Ahora actúa por niveles: primero la imagen completa; después dos recortes centrados (relleno del 17 % y del 25 %) como jueces, **basta una identificación que apruebe (p ≥ 0,83, rango especie)**, y si dos especies distintas aprueban no hay veredicto; los cuadrantes quedan como último recurso y se descartan si la imagen completa o un recorte centrado apunta a otra especie con p ≥ 0,5. Prueba retrospectiva con 454 fotos con verdad de terceros cuya imagen completa no era publicable: el esquema anterior añadía 48 identificaciones (41 correctas, 7 erróneas); solo los jueces centrados añaden 64 (55 correctas, 9 erróneas); jueces más cuadrantes con guarda añaden **72 (63 correctas, 9 erróneas, 87,5 %)**; exigir que los dos jueces coincidan es peor (21 añadidas, 16 correctas). Subir el umbral del recorte a 0,93 no mejora la precisión (36 añadidas, 30 correctas): la puntuación de un recorte no está calibrada como la de la imagen completa. Los umbrales se eligieron sobre las mismas fotos que los miden, así que el 87,5 % es optimista. Los 19 rescates publicados hasta ahora no tienen aún reacción de terceros, por lo que **su precisión real se desconoce**. (2) Se habilita la publicación de AutoID a nivel de género; la de familia queda en pausa tras fallar dos de las tres primeras revisadas (ambas publicadas como la misma familia) porque una foto mostraba dos animales sin relación y la otra no parecía de esa familia. (3) Las fotos planas y desenfocadas, o oscuras, turbias y desenfocadas, se descartan antes de identificar; en 747 fotos con verdad, la precisión no depende de la nitidez (92–96 % en los cuatro cuartiles), así que esta puerta retira fotos ilegibles, no errores. (4) El modelo corre en fp16 con k-NN en int8 en la GPU (3,3–3,9 GB de VRAM en vez de 6,4–6,6 GB) con decisiones idénticas en 1.000 fotos. (5) Se promovió a producción una ampliación de 23 vectores de *Prunus dulcis* (fusionados desde su sinónimo): solo cambia esa especie, el índice está alineado (1.118.321 vectores) y aún no hay medición independiente de precisión.

Actualización 1-oct-2026 — kNN en GPU y fallback por recortes para fotos de baja confianza. (1) El perfilado mostró que el 50% del tiempo de `/identify` era la búsqueda FAISS exacta en una CPU de 4 hilos (0,5 s por consulta); los vectores del índice viven ahora en la GPU en fp16 y los vecinos devueltos se re-puntúan en fp32 contra el índice de CPU, así que las similitudes son las exactas (prueba golden: sin diferencias en 40 fotos). Seis identificaciones de una foto pasaron de 4,4 s a 0,97 s. (2) Un fallback por recortes actúa solo cuando la imagen completa no da una identificación publicable (p calibrada por debajo del umbral, o rango superior a especie): se identifican cuatro cuadrantes, un centro con 17% de padding, un recorte por saliencia y un centro al 40%, y se rescata una especie cuando al menos dos pasos coinciden con p ≥ 0,93 (tres si su género difiere del top-1 de la imagen completa); los empates (<0,05) se abstienen. Solo puede añadir publicaciones. En 500 fotos reales aún sin identificar de la cola de AutoID, las identificaciones publicables pasaron de 35 a 48; en 747 fotos con verdad de terceros, lo añadido acertó en el 85,7% (42/49; cota inferior de Wilson al 95%: 73%). Bajar simplemente el umbral de la imagen completa para añadir el mismo número de fotos da un 83,7% de aciertos, pero solo coinciden 11 de las 49 fotos, así que el fallback recupera fotos distintas. En esos bancos (más difíciles que producción) la precisión global de publicación bajó del 93,9% al 92,7%; la precisión real de los rescates publicados se está midiendo con identificaciones posteriores de terceros. (3) Un modelo de confianza mayor (gradient boosting con 13 señales), ejecutado en modo sombra sobre 726 publicaciones reales, no mejoró al calibrador logístico (AUC 0,820 frente a 0,820; cobertura al 97% de precisión 94,1% frente a 92,8%), por lo que se queda en sombra.

Actualización 28-sep-2026 — higiene de galería, evaluación de campo honesta y rescate zero-shot. Tras el arreglo de la fuga (23-sep) la cifra de conjunto cerrado quedó en 88,11% sobre el conjunto sin fuga; la evaluación **operativa** pasó a una **evaluación de campo** (solo fotos de campo, iNaturalist/Minka research grade, 20–30 fotos por especie, auditada contra fugas antes de fusionar): **62.408 filas → 81,4% especie / 84,9% género**. Higiene de galería en el mismo periodo: **135 slugs sinónimos duplicados fusionados** (autoridad de nombres: **Minka**; si en Minka existen los dos nombres *no* se fusiona; si no, la sinonimia de WoRMS resuelve la equivalencia), **~1.000 fotos mal etiquetadas reubicadas** (reidentificaciones de Minka) con manifiesto y

rollback completo, y 57 fotos en cuarentena. Dos guardas nuevas en producción: (a) **guarda de margen k-NN** en AutoID (no se publica a especie si el margen top-1/top-2 es menor que 0,02 — esas filas aciertan el 53% en la evaluación de campo); (b) **guardián automático de correcciones de curadores** que retira nuestras identificaciones cuando un curador corrige a nivel clase o superior. Una **segunda opinión zero-shot para todo el catálogo** (embeddings de texto BioCLIP-2.5; 2.985 etiquetas) se usa como *rescate*: cuando el k-NN duda (similitud top-1 < 0,85) y el zero-shot coincide con otra especie con p ≥ 0,90, gana el zero-shot — medido **+0,91 pp** en la evaluación de campo (772 arreglos / 315 roturas, 15% de cobertura) y ya en producción. El prior estacional temporal se **descartó** a escala completa (76,84% → 76,64% la mejor variante). Todo auditado: contaminación por prototipo (diario) y QA de fuga de las filas minadas (semanal, con purga automática).

Resumen

BioFauna identifica taxones mediterráneos (y algunos adyacentes incidentales) a partir de fotografías por **recuperación** sobre una galería regional, no entrenando un clasificador cerrado. El encoder de producción es **BioCLIP-2.5 ViT-H/14** (632M parámetros, embeddings de 1024 dimensiones), **congelado**. La consulta se embebe (fusión del encuadre global con un recorte central al 65%), se busca con **k-NN (k=15)** y un agregador de votos temperado, se puede reponderar con un prior geográfico, se convierte en probabilidad calibrada y, si el margen es débil, se **abstiene** a género, familia o un grupo de indistinguibilidad curado.

Corte de producción (2026-09-23, `/health` en vivo + `calibration.json`):

Magnitud	Valor
Galería	**1.118.353** embeddings / **4.543** especies, FAISS alineado
Catálogo (lista mediterránea)	**2.985** taxones (`dataset/catalog.json`)
Acierto fuera de muestra (sin fuga)	**88,11%** especie / **90,55%** género / **92,46%** familia
Evaluación	n=**12.373** observaciones, **2.091** especies con ≥1 muestra (sin copias de la galería, O18)
Hardware	NVIDIA RTX 3060 12 GB (~4,4 GB VRAM en inferencia)

Esas cifras son **estratificadas por observación** y con control de fugas por embedding global (el 85,78% anterior sobre n=19.087 y el panel de 92–93% contenían copias de la galería: ver la actualización y O18). **No** se pueden comparar a ciegas con el 75,97% de agosto de 2026 (n=12.788, otra cosecha). Mezclar cohortes es el error que este proyecto ya documentó. Ambos números aparecen abajo, etiquetados por protocolo.

Una búsqueda sistemática de más top-1 de especie **entrenando sobre este espacio** (QLoRA, LoRA, triplet, ArcFace, cabeza lineal, SupCon acotado) **no superó** la recuperación congelada. Lo que sí se quedó en producción: escala del backbone, completitud/calidad de galería, fusión en inferencia, agregador k-NN temperado y abstención taxonómica. Publicamos el libro de experimentos, los IDs de taxón, los centroides y un identificador autoalojable. **No se redistribuyen fotos ni `embeddings.npy` por foto**; se pueden reconstruir desde Minka / iNaturalist / GBIF.

Palabras clave: BioCLIP-2.5, ViT-H, k-NN, clasificación visual fina, biodiversidad marina, ciencia ciudadana, abstención taxonómica, calibración, mar Mediterráneo

---

1. Introducción

El Mediterráneo concentra mucha biodiversidad marina en poca superficie, y hay pocos taxónomos. Minka e iNaturalist recogen fotos más rápido de lo que se identifican. Los clasificadores globales ayudan, pero endemismos, invertebrados crípticos y guías locales siguen siendo un cuello de botella.

BioFauna es el identificador de FotoFauna. Decisión de diseño: **no entrenar una CNN de conjunto cerrado**. Usar un encoder preentrenado en biología y una **galería regional** que puede crecer especie a especie sin reentrenar.

Aportaciones

1. Pila de recuperación en producción (ViT-H congelado + k-NN + calibración + abstención jerárquica) en GPU de consumo, con publicación automática a Minka cuando la confianza es alta.
2. Protocolo de evaluación **por observación**, con control de similitud a la galería tras un incidente de 42,7% de autoduplicados.
3. Un **libro de experimentos** (este texto §4 y `docs/EXPERIMENTS.md`): hipótesis, resultado y si se conservó.
4. Artefactos para reconstruir: IDs, centroides (4.702 × 1024), calibradores, priors geográficos, pares crípticos — no el corpus de fotos.

---

2. Sistema

2.1 Encoder

Propiedad	Valor
Checkpoint	`hf-hub:imageomics/bioclip-2.5-vith14`
Arquitectura	ViT-H/14, ~632M params, 1024-d L2-normalizados
Entrada	224×224
Entrenamiento en BioFauna	**Congelado**

2.2 Identificación (producción, 2026-09-23)

1. Embeber la consulta; fusionar **encuadre global + recorte central 65%**.
2. Recuperar **k=15** vecinos (FAISS si hay galería completa; centroide más cercano con los prototipos publicados si no).
3. Agregar votos **temperados** `Σ exp(max(s,0)/T)`, **T=0,05**, más un boost al prototipo. Cada especie aporta **como máximo 3** de los 15 vecinos al voto (`KNN_CLASS_CAP=3`, K23), para que una especie con una galería enorme no gane a una escasa solo por número.
4. Prior geográfico multiplicativo si hay GPS.
5. **Abstener** si el margen top-1/top-2 es pequeño y comparten género/familia, o si el par/género/grupo está en `dataset/taxonomic_exceptions.json`.
6. Pasar features k-NN → **P(acierto)** con regresión logística.

AutoID en FotoFauna publica si **p ≥ 0,80**. Con el calibrador reajustado sobre datos sin fuga (`created=2026-09-23T08:22`, ajuste 8.509 / test 3.864 filas, partición disjunta por especie) ese umbral da **97,0% de precisión con 80,6% de cobertura** en el test (conjunto cerrado; el KPI de observaciones recientes es más bajo, O16). La estimación de agosto (95,3% al 57,4%) queda superada.

Este repositorio publica **centroides** (`data/patterns/<slug>/prototype.npy`): basta para un demo nearest-centroid. El k-NN completo exige reconstruir embeddings por foto en local (`docs/dataset.md`).

2.3 Datos (producción vs lo publicado)

Capa	Producción	Este repo
Fotografías	~1,06 M en disco	**No** (licencia)
Embeddings por foto	1.118.353 vectores	**No** (tamaño + derivados de fotos)
Prototipo por especie	4.543 × 1024 float32	**Sí** (~15 MB)
IDs / nombres	2.985 filas	**Sí** (`dataset/catalog.json`)
Calibrador, geo, pares, excepciones	JSON vivo	**Sí**

Nombres contrastados con **WoRMS** (nombre aceptado junto al slug estable). Recortes de láminas de guía que mezclaban taxones bajo una etiqueta se cuarentenaron (1.088 fotos / 107 especies, auditoría de agosto 2026).

Tiers del catálogo: 0 heterobranquios (634), 1 resto marino (1.527), 2 terrestre/incidental (824).

---

3. Protocolo de evaluación

Los números de cabecera usan **observaciones** retenidas (un encuentro, a menudo varias fotos del mismo organismo), no un split aleatorio por foto. Un 80/20 a nivel foto infla k-NN y metric learning ~10 pp por ráfagas casi duplicadas.

Regla	Por qué
Estratificar por ID de observación	Sin fuga de ráfagas
Rechazar si es demasiado similar a la galería	Caza IDs perdidos tras migraciones
Mismo protocolo entre ablaciones	McNemar comparable
No mezclar cosechas al citar un delta	Otro mix de especies ≠ ganancia de modelo

Incidente (23-sep-2026). La puerta de agosto de abajo tampoco funcionaba: comparaba un embedding promediado con TTA (original + recorte 90%) con los de la galería a coseno >0,999; una foto idéntica da ~0,99 así. El 50,8% del eval había vuelto a entrar en la galería. La puerta compara ahora el embedding **global** (el mismo que guarda la galería) a **≥0,98**, y un script de auditoría revisa todas las filas de eval tras cada crecimiento de galería (O18).

Incidente (25/26-ago-2026). La lista de IDs ya vistos apuntaba a una ruta abandonada y no coincidía con nada. El **42,7%** de una cosecha de 22.332 fotos ya estaba en la galería. Con k=15 el titular solo se movió ~1 pp; con k pequeño la curva era absurda. Arreglo: embeber cada candidato y tirar near-duplicates. Sigue como puerta de la cosecha.

Dos métricas etiquetadas

Etiqueta	Cohorte	Top-1 especie	Uso
A — corte TTA	`harvest_calib` n=12.788 (ago 2026, sin fuga)	75,97% (luego 77,77% con pila de inferencia; 79,10% jsonl tras densificar)	Ablaciones comparables §4.1–4.2
B — calibrador vivo	`calib_raw_t05` n=19.087 (2026-09-14)	**85,78%**	Histórico (afectado por la fuga O18)
C — sin fuga	`calib_raw_t05` n=12.373 (2026-09-23, auditado, copias ≥0,98 fuera)	**88,11%**	Informe de producción actual (§5)

B es más grande, cubre más especies difíciles y usa T=0,05 y campañas de calidad posteriores. **A no es "peor ingeniería"; B no es un salto mágico de 10 puntos sobre las mismas fotos.**

---

4. Experimentos

Cada fila: **hipótesis → resultado → qué aportó.** Detalle y McNemar: docs/EXPERIMENTS.md.

4.1 Conservados (en producción)

ID	Qué se probó	Resultado	Aporte
K1	Galería ViT-L → **ViT-H congelado**	+6,8 pp (63,9% → 70,6% en aquella cohorte)	Mayor ganancia de modelo. Encoder de producción.
K2	Barrido k-NN estratificado	**k=15**	k de producción.
K3	Unificar SSD + archivo HDD y re-embeber	71,7% → 75,8% en n=12.788 limpio	Cerró el *archive gap*. Completitud > adapters.
K4	Calibración logística (10 features k-NN)	ECE ~0,03 vs ~0,09 coseno crudo	Umbral AutoID interpretable.
K5	Abstención jerárquica + pares/géneros expertos	Fallback género/familia ~89% cuando aplica	Salida más segura.
K6	TTA 90% y luego **fusión ROI 65%**	TTA +0,21–0,75 pp; ROI +1,63 pp vs solo global	Embedding de consulta.
K7	Fusión tardía de varias fotos de una observación	+0,79 pp global; +3,15 pp en el 25% multi-foto	Producción si N>1.

ID	Qué se probó	Resultado	Aporte
K8	Subespacio local Fisher / PCA+LDA en pares crípticos	+0,14 a +0,36 pp	Re-ranking acotado.
K9	Mismo mecanismo inter-género / misma familia	Re-cosecha oficial **77,77%** (cohorte A + pila)	Segundo disparo en producción.
K10	Densificar galería (más/mejores fotos, encoder congelado)	jsonl cohorte A **79,10%**; swaps de calidad posteriores	Datos, no pesos. Galería viva 848.883.
K11	Agregador k-NN temperado T=0,05	McNemar n=8.000: **+7,81 pp**, 671/46	Scorer de producción (acumulativo con K10).
K12	Gate MiniCPM en dos pares	McNemar pequeño 12/1, p=0,003	Sidecar acotado, no VLM general.
K13	Auditor de nomenclatura WoRMS+GBIF	85 nombres aceptados; 4 fusiones de slug duplicado	Higiene de catálogo.
K14	Lista de indistinguibles + grupo esponjas	Pares extra desde confusión de eval	Capa de decisión donde la visión satura.
K19	Crecer las fotos de referencia hasta ~1.000/especie donde las fuentes lo permiten + re-embed completo por especie	McNemar n=18.000: **+0,57 pp** (313/211, p=1e-5). Por especies: crecen ≥+300 vectores **+7,7 pp**, +100–299 **+12,0 pp**, +1–99 +3,4 pp; las que no crecen −0,63 pp (dilución)	Los datos funcionan donde existen; el 77% de los errores restantes está en especies que no cambiaron.
K20	Segunda oleada de crecimiento (121 especies, 21,9k fotos), reconstrucción a 1.118.353 vectores	McNemar n=21.000: **+0,22 pp** (84/38, p=5e-5); especies tocadas **83,3% → 89,5%** (83/1); 31 mejoran, 0 empeoran	En producción el 21-sep-2026.
K21	Segunda opinión independiente para el recuperador de conjunto cerrado: BioCLIP zero-shot sobre una lista regional	300 observaciones de aves mediterráneas: BF≥0,85 **y** zero-shot≥0,80 coinciden → **98,5% de precisión con 69% de cobertura** (BF solo 91,2% con 79%). Todos los grupos: 95,9% al 49% con nivel de rescate frente a BF solo 93,8% al 48%	Guarda open-set de AutoID (aves en producción; resto de grupos pendiente).
K23	Tope de votos por especie en el agregador k-NN (`KNN_CLASS_CAP=3`)	McNemar n=12.000 obs held-out: **+1,13 pp** (92,33% → 93,47%; 228 arreglos / 92 roturas); **177 especies mejoran / 70 empeoran**; más ganancia en especies con <25 fotos de galería (+3,2–3,5 pp). cap1 −0,19, cap2 +0,82, cap4 +1,08, cap5 +0,94 pp	En producción el 22-sep-2026 07:17 CEST. (Medido antes de la purga O18; cuenta la ganancia relativa.)
K22	Criterio de promoción contado en especies	173 especies mejoran / 153 empeoran / 2.186 sin cambio (índice anterior → actual)	Reportar el balance por especie junto a Δ y p.

4.2 Rechazados (no repetir tal cual)

ID	Qué se probó	Resultado	Aporte
R1	QLoRA ViT-L + proyección entrenable	1,7% especie	Fragilidad; no es “BioCLIP no se puede afinar” en general.
R2	QLoRA BioCLIP-2 ViT-L vs ViT-H	768 vs 1024-d	Descartado antes de evaluar.
R3	Triplet sobre ViT-H (8 variantes)	−0,7 a −7 pp	Este régimen memoriza.
R4	ArcFace sobre ViT-H congelado	Empate con k-NN	No sustituye la recuperación.
R5	LoRA+ArcFace 100 spp	+0,0 pp OOS	Los splits internos mentían.
R6	LoRA 4 bloques + ArcFace, 1.358 spp	**−31,2 pp**	Afinar un subconjunto envenena el espacio compartido.
R7	Cabeza lineal, backbone congelado	−0,6 a −1,1 pp OOS	Mini-set de train engañaba.
R8	Pesar recortes de guías	−0,9 pp	Lámina ≠ foto submarina.
R9	Quitar ráfagas near-duplicate	−1,6 pp	Las ráfagas ayudan al k-NN.
R10	Filtrar outliers de embedding	−0,21 a −1,45 pp	Se iba variación intraespecífica.
R11	Ensanchar margen de abstención same-genus	Coste 9:1	τ de producción se queda estrecho.
R12	Re-rank “preferir epibionte”	−0,23 pp (64/116)	El huésped real entra como ruido top-k.
R13	Re-ranker SupCon en 20 pares	Loss de val diverge desde época 1; kill-switch **antes** del eval	Tercera arquitectura, mismo fallo.

ID	Qué se probó	Resultado	Aporte
R14	TTA con flip horizontal	−0,13 pp	La asimetría es señal.
R15	Peso de prototipo por dispersión de especie	−0,09 pp	Lo global no describe esta foto.
R16	Penalizar vecinos fuera de la familia consenso	−0,41 pp, p=0,0005	El voto mayoritario ya está mal en convergencia morfológica.
R17	Recorte guiado por atención	+0,04 pp, p=0,77	Ruido.
R18	Filtro por filo/clase	Todos los umbrales netos negativos	El 80% del error cruzado ya viene del k-NN.
R19	Subespacio ancestral si <5 refs	1 observación abordable	Cerrado antes de gastar GPU.
R20	Neutralizar fondo/sustrato	−0,92 pp vs control; −3,48 vs pila completa	El hábitat es señal en epibiontes.
R21	Prior geo extra (nubes Minka) encima del de producción	No significativo; 4/5 folds fuerza=0	Las confundibles conviven.
R22	Fusión DINOv2 (scripts mal llamados DINOv3)	−6,75 pp vs producción	DINOv2 solo-prototipo es mucho más débil aquí.
R23	Multi-prototipos k-means	No significativo; 4/5 folds blend=0	Un centroide basta para el boost.
R24	Re-embed marino selectivo (36 spp)	~0 pp	Sin cutover.
R25	VLM / densificación genérica en fanerógamas	Nulo	El swap de calidad ayudó a *Posidonia*, no a *Cymodocea*.
R26	Filtro MiniCPM “sujeto puro” en fauna (16 spp)	97,5% ya “puro”	No transfiere desde fanerógamas.
R27	Swap Q≥8 en taxones ya agotados	Rendimiento muy desigual	La calidad ayuda **si** hay fotos mejores.
R28	Subir el umbral de confianza para reducir errores confiados	Backtest vivo n=184: precisión plana 90–92% para p≥0,80…0,95; solo cae la cobertura (52% → 11%)	La calibración satura; no es palanca.
R29	Exigir acuerdo de iNaturalist CV antes de publicar	De 81 respuestas BF ≥0,85: iNat coincidió en 51 (BF acierta 96%), no devolvió nada en 29 (BF acierta 83%), discrepó en 1; ~4 aciertos bloqueados por cada error evitado	Sustituido por guardas de dominio + consenso zero-shot (prueba de 1 día, auditoría pendiente).

4.3 Fallos operativos (no son ideas de modelo; sí son públicos)

ID	Fallo	Efecto	Aporte
O1	Cosecha de calibración filtrada a la galería	Curvas de k pequeño infladas	Dedup por similitud obligatorio.
O2	Desync FAISS vs etiquetas tras `/reload` (1-sep-2026)	IDs vivos absurdas a 85–100%; **evals en disco válidas**	Recargar índice y labels juntos.
O3	Métricas de admin leyendo snapshots congelados	Panel in-sample / viejo	Métricas desde el jsonl actual.
O4	`--species` vacío tras SSH anidado (13-sep-2026)	Swap de calidad en taxones de más ~35 min	Pasar ficheros de slugs, nunca listas interpoladas.
O12	El servicio traducía las etiquetas de FAISS con la lista viva de carpetas de especies, no con la lista de nombres del propio índice; tres carpetas nuevas desplazaron todas las etiquetas mientras `/health` seguía diciendo alineado	Especie equivocada con similitud 0,92 durante horas (20/21-sep-2026); AutoID no publicó nada	Cron guardián compara nombres del índice ↔ especies cargadas ↔ carpetas (amplía O2).
O13	Un trabajo desatendido reconstruyó el directorio FAISS de producción y refiteó la calibración antes de validar	Índice de producción sobrescrito por una build sin validar	Los trabajos desatendidos nunca escriben rutas de producción.
O14	La web de Minka devuelve 403 al User-Agent por defecto de `python-httpx` (login y descargas de fotos)	AutoID sin publicar durante días (segunda recurrencia de la clase «cabecera ausente»)	Un único cliente HTTP compartido; alarma de días sin publicaciones.
O15	Dos sesiones de agente ejecutaron el mismo ciclo en paralelo; una promoción sobrescribió la otra; OOM de GPU con sidecar + servicio + reembed	Cómputo duplicado; desajuste índice/calibración ~30 min	Sesión activa única con registro escrito.
O16	Evaluación de conjunto cerrado y correlada por observador: panel 92,4% frente a ~80% en 300	El panel sobreestima la precisión real	Muestra de observaciones recientes como KPI operativo.

ID	Fallo	Efecto	Aporte
	observaciones recientes research grade; el 12% de las observaciones de aves son especies fuera del catálogo		
O18	La puerta de fuga del eval comparaba un embedding promediado con TTA con umbral 0,999; una foto idéntica da ~0,99 y la puerta nunca saltaba. Las búsquedas ad hoc posteriores (Wikimedia/GBIF/iNat de cualquier grado) no tenían puerta	El 50,8% de las filas de eval eran copias de la galería; panel 92,4–93,4% frente a 88,1% limpio; el 24% real en especies raras con fotos no vistas aparecía como 57%	Puerta con embedding global ≥0,98 en todas las cosechas; `leak_audit_calib.py` tras cada crecimiento; filas con fuga apartadas y calibrador reajustado (23-sep-2026).
O17	La precisión por especie de los paneles solo cambia cuando el eval se re-puntúa contra el índice servido	Cifras congeladas tras promociones	Re-score diario automático; re-score tras cada promoción.

Actualización 2026-09-23 — fuga en la evaluación detectada y eliminada. Una auditoría que embebe cada foto de evaluación en *global* (sin TTA, igual que la galería) y la compara con la galería de su propia especie encontró que el **30,0%** de las 25.143 filas de evaluación eran copias exactas de una foto de la galería (coseno ≥0,995) y el **50,8%** copias o copias reescaladas/recortadas (≥0,98). El filtro de fuga de la cosecha comparaba un embedding *promediado con TTA* contra un umbral de 0,999 que una imagen idéntica nunca alcanza (~0,99), así que dejaba pasar todo tras el arreglo de agosto (§3). Las filas con fuga acertaban el **97,6%**; las limpias dan **88,11%** especie / 90,55% género / 92,46% familia (n=12.373, 2.091 especies). La cifra de panel de 92,4–93,4% citada el 21/22-sep queda retirada; **88,1% es la cifra actual de conjunto cerrado**, y el KPI de ~80% sobre observaciones recientes (O16) sigue siendo la cifra operativa. En especies raras con fotos nuevas de verdad de otras fuentes (Wikimedia, GBIF, museos) el acierto fue solo del **24%** (n=130): la fuga lo ocultaba. Filtro arreglado en todas las cosechas, filas con fuga apartadas (no borradas) y calibrador reajustado con datos limpios (O18). También en producción desde el 22-sep: tope de 3 votos por especie en el agregador k-NN (K23).

Actualización 2026-09-21. Producción sirve ahora **1.118.353** embeddings / **4.543** especies (1.720 son clases de galería fuera del catálogo de 2.985 especies: 1,8% de los vectores) tras dos oleadas de crecimiento (K19–K20). El panel (overlay fuera de muestra, n=24.475) marca **92,36%** de especie; una comprobación sobre 300 observaciones recientes research grade de Minka da **~80%** (aves del catálogo 84% frente a 96% en el panel): el panel es una evaluación de conjunto cerrado y sobreestima la precisión real (O16). El recuperador de conjunto cerrado responde con confianza a especies que no están en el catálogo; una segunda opinión independiente de BioCLIP zero-shot elimina la mayoría de esos errores en aves (K21).

---

5. Informe de producción actual (cohorte C, sin fuga, 2026-09-23)

Nivel	Acierto	n
Especie	**88,11%**	12.373
Género	**90,55%**	12.373
Familia	**92,46%**	12.373
Tier 0 (heterobranquios)	85,12%	2.446
Tier 1 (otros marinos)	87,72%	5.633
Tier 2 (terrestres/incidentales)	90,34%	4.294

Por especie (2.091 con eval limpio): 1.429 al 100%, 431 por debajo del 80%. 894 especies del catálogo perdieron sus únicas filas de eval en la purga y se están volviendo a cosechar con la puerta arreglada. La cohorte B de abajo se conserva como histórico; estaba afectada por la misma fuga.

Cohorte B (histórico, 14-sep)

Nivel	Acierto	n
Especie	**85,78%**	19.087
Género	**89,15%**	19.087
Familia	**91,41%**	19.087

Nivel	Acierto	n
Tier 0 (heterobranquios)	76,86%	2.528
Tier 1 (resto marino)	86,56%	10.207
Tier 2 (terrestre/incidental)	88,08%	6.352

El error que queda es sobre todo **cripsis y convergencia morfológica**, no “hace falta LoRA”. Casi todo el catálogo tiene ≥1 observación retenida; una cola pequeña está agotada en Minka+iNaturalist.

Fanerógamas (n=60, 14-sep): *Posidonia oceanica* 73,3%; *Cymodocea nodosa* 70,0% (swap de calidad **no** pasado a producción); *Nanozostera noltii* 86,7%; *Zostera marina* 75,0%. El par *Z. marina* ↔ *N. noltii* pasó a abstención experta (20/120 confusiones cruzadas).

5.1 Informe de campo por bloques (2026-10-02, todas las cifras medidas)

Galería. 1.118.321 vectores / 4.543 especies de iNaturalist 733.789 fotos, Minka 372.347, GBIF 39.570, DORIS/FFESSM 5.091, Wikimedia 4.197, WoRMS 1.319, SeaSlugForum 817, FishBase 646. Vectores por especie: 775 especies tienen menos de 10, 1.058 tienen 10–29, 450 tienen 30–99, 1.123 tienen 100–299, 935 tienen 300–999 y 202 tienen 1.000 o más (mediana 97, máximo 3.223); la galería es de cola larga muy marcada.

Acierto de campo (especie).

Bloque	Filas	Acierto	Salvedad
Conjunto de evaluación original (comparable con todas las versiones anteriores)	60.743	**81,18 %**	correlado por observador, conjunto cerrado
Ronda 1 de minería (tras purga)	11.154	85,49 %	especies con más pool
Ronda 2 de minería (tras purga)	4.688	89,87 %	ídem
Todo purgado	**76.585**	**82,34 %**	la subida sobre 81,18 % es sobre todo composición
Panel por reino (78.180 filas, sin purga por observador): marino	65.813	80,54 %	el reino es metadato, no filtra la publicación
terrestre	9.853	93,30 %	
aves	2.027	92,25 %	
foráneas (lessepsianas, etc.)	487	82,34 %	n pequeño

Sobre las 76.585 filas purgadas, por reino: marino 80,37 %, terrestre 93,37 %, aves 92,22 %, foráneas 82,08 %.

AutoID en la práctica. En 493 publicaciones históricas auditadas el 2026-09-29 la precisión fue **96,6 %**, por banda de confianza calibrada: 0,83–0,85 → 85,2 % (n=27), 0,85–0,90 → 93,2 % (n=59), 0,90–0,95 → 95,5 % (n=155), ≥ 0,95 → 99,2 % (n=252). Una repetición sobre 726 publicaciones dio 94,6 % de acierto top-1 y 97,96 % de precisión con p ≥ 0,83 (n=589). Las fotos que AutoID no publica no son errores: en la última hora medida, de 1.429 observaciones candidatas 1.373 quedaron por debajo del umbral, 50 se omitieron porque el mismo observador ya tenía ese taxón en un álbum ese día y 81 no pasaron la puerta de calidad de foto.

Dónde están los errores. Peores especies del panel (todas con ≥ 11 fotos de evaluación): *Treptacantha nodicaulis* 0/20 (confundida con *Gongolaria barbata*), *Turbonilla pusilla* 0/18 (con *T. lactea*), *Pegusa nasuta* 0/18 (con *Solea solea*), *Forskalia tholoides* 0/13 (con *F. edwardsii*), *Arion rufus* 0/29 (con *A. ater*), *Phyllidiella granulata* 0/16 (con *Phyllidiopsis krempfi*), *Carduelis carduelis* 35 % de 40 (con *Spinus spinus*). Confusiones más frecuentes (errores): *Petalifera petalifera → P. ramosa* 31, *Patella aspera → P. ulyssiponensis* 27, *Tamarix africana → T. gallica* 26, *Elysia marginata → E. ornata* 24, *Pyracantha coccinea → P. crenulata* 24, *Dictyota implexa → D. dichotoma* 23, *Ulva rigida → U. lactuca* 22, *Diplodus sargus → D. cadenati* 21. La mayoría son pares congenéricos de morfología muy parecida; este informe no analiza por qué falla cada par.

Lo que estas cifras no dicen. Son de conjunto cerrado y correladas por observador; el KPI operativo es la reacción posterior de terceros a lo publicado, que para los rescates por recorte aún no existe. En este informe no se desglosó el acierto por especie según

el tamaño de su galería.

Acierto útil con abstención jerárquica (2026-10-03, offline, probabilidades calibradas). Sobre las mismas 78.180 filas de campo, con las probabilidades calibradas de los tres niveles (especie, género, familia; calibración ajustada sobre estas filas, por tanto algo optimista), una cascada «publicar especie si p ≥ 0,83; si no, género si p_género ≥ τ; si no, familia si p_familia ≥ τ» da:

Política	Fotos con ID publicable	Precisión de ese conjunto
Solo especie, p ≥ 0,83	65,1 %	95,9 %
+ género, τ = 0,83	77,2 % (+12,1 pp)	95,6 % (añadidas: 93,7 %)
+ género, τ = 0,90	74,1 % (+9,0 pp)	95,9 %
+ género 0,83 + familia 0,83	83,8 % (+18,7 pp)	95,3 % (familia añadida: 91,7 %)
+ género 0,90 + familia 0,90	79,9 % (+14,8 pp)	95,9 %

Publicar a nivel de familia solo compensa con τ ≥ 0,90; con 0,83 su precisión baja al 91,7 %. El acierto top-1 de especie (82,46 % del panel, 77,5 % en Tier 1) no cambia por construcción: la ganancia está en fotos que reciben una identificación correcta en el rango más grueso que el modelo puede defender. Las publicaciones reales de AutoID por recorte y por género son aún pocas y casi sin revisión de terceros para validar estas cifras. **Comprobación fuera de muestra (2026-10-03):** sobre 575 observaciones recientes de Minka de grado investigación no usadas en la calibración (excluidas las fugas con similitud top-1 ≥ 0,98), p de especie ≥ 0,83 cubrió el 73,2 % de las fotos con una precisión del 91,7 % (4 pp por debajo del 95,9 % en muestra), y el paso a género añadió +7,3 pp de fotos con 85,7 % de precisión (p_género ≥ 0,83), +4,3 pp con 88,0 % (≥ 0,90) y +2,4 pp con 92,9 % (≥ 0,95). La tabla en muestra es por tanto optimista; solo la regla p_género ≥ 0,95 alcanza la precisión de especie fuera de muestra. Una segunda muestra independiente (692 observaciones más) dio la misma imagen; conjuntamente (n = 1.267): p de especie ≥ 0,83 cubre el 71,1 % con 91,2 % de precisión, y el paso a género añade +7,4 pp con 88,3 % (≥ 0,83), +4,4 pp con 87,5 % (≥ 0,90) y +2,4 pp con 90,3 % (≥ 0,95; n = 31 fotos añadidas), de modo que la ganancia de la abstención jerárquica es real pero pequeña (≈ +2 a +7 pp de fotos) y algo menos precisa que publicar a nivel de especie.

5.2 Trabajos relacionados y líneas base (esbozo — sin cifras nuevas)

Posición. BioFauna se sitúa entre dos líneas de trabajo. Los modelos visión-lenguaje preentrenados sobre el árbol de la vida (BioCLIP [1], construido sobre CLIP [4]) dan embeddings que separan especies sin entrenamiento específico; los grandes corpus de ciencia ciudadana (iNaturalist [5]) aportan las fotografías etiquetadas. Muchos sistemas desplegados ajustan un clasificador con esos datos; BioFauna, en cambio, mantiene el codificador congelado y hace **recuperación k-NN sobre una galería regional** con abstención calibrada, de modo que añadir o corregir una especie es editar la galería, no reentrenar. Las pérdidas de aprendizaje métrico (triplet [13], FaceNet [12], contrastiva supervisada [6]) y el ajuste fino eficiente (LoRA [3], QLoRA [2]) eran las alternativas obvias; el §4.2 recoge que ninguna superó a la recuperación congelada sobre esta galería.

Líneas base de este informe. (a) *Centroide más cercano* sobre los prototipos publicados (demo pública): **74,73 %** top-1 sobre las 78.180 filas de campo (2026-10-03). (b) *k-NN simple con voto mayoritario* (k = 15, búsqueda exacta sobre el índice de producción), sin el agregador con temperatura, el tope por clase, el prior geográfico ni la calibración: **79,86 %** (1-NN simple: 79,10 %), frente a 82,46 % del sistema completo de producción sobre las mismas filas; es decir, la capa de decisión suma unos 2,6 pp sobre el voto simple y la recuperación en sí unos 5,1 pp sobre un clasificador solo de prototipos. (c) *Cabezas ajustadas o de aprendizaje métrico*: puntuadas en el §4.2 sobre conjuntos de evaluación anteriores, descartadas. (d) *La sugerencia de visión por computador de iNaturalist*, como línea base de AutoID: medida **parcialmente** el 2026-10-03 (n = 98 fotos de campo; la ejecución se detuvo por un límite HTTP 429 antes de las 300 previstas y no se reintentó): iNaturalist CV da **55,1 %** de acierto top-1 en especie y **67,3 %** en género, frente a **84,7 %** de BioFauna sobre las mismas fotos (BioFauna acierta y iNaturalist no: 31; al revés: 2). Con n = 98 el intervalo es amplio (unos ±8 pp), por lo que es orientativo, no una cifra principal; falta completar a n = 300.

Línea base	Evaluación de campo (76.585 filas)	Estado
BioFauna en producción	82,34 % especie (81,18 % bloque comparable)	medida
Centroide más cercano	—	no medida

Línea base	Evaluación de campo (76.585 filas)	Estado
k-NN simple, voto mayoritario	—	no medida
Sugerencia de visión de iNaturalist	55,1 % especie / 67,3 % género (subconjunto n = 98; BioFauna 84,7 % en las mismas fotos)	parcial

Cerrar esas tres filas requiere las mismas filas de evaluación y el mismo filtro de fugas; ninguna exige entrenar nada nuevo.

5.3 Actualización 2026-10-06: evaluación limpia, dos promociones y lo que no funcionó (todas las cifras medidas)

Conjunto de evaluación. El panel de campo (78.145 filas, acierto de especie 82,463 % el 2026-10-05) contenía fotos duplicadas (12.416 filas), fotos con varios sujetos (2.933) y filas cuya propia foto estaba en la galería. La evaluación *limpia v2* (62.796 filas) da 82,841 % (Tier 1 77,93 %). Una auditoría de fuga completa deja **54.878 filas sin fuga (índice vivo 80,63 %, Tier 1 76,42 %)**; todo candidato se informa también sobre las filas sin fuga (umbrales 0,95 y 0,995).

Promociones a producción (cada una con copia previa y script de marcha atrás; McNemar sobre filas emparejadas y guardia por especie: ninguna con n≥10 pierde ≥3 fotos ni >30 puntos).

Fecha	Cambio	Panel (78.145)	Sin fuga	Arreglos / roturas	Guardia
2026-10-05 18:45	*Combo limpio*: tanda de reembed de 58 especies + bloque E + cosecha pequeña, sin 4 especies de guardia y sin los vectores responsables de 3 especies «ladronas»	82,463 → 82,626 % (+0,163 pp, p=2e-11)	+0,261 pp (≥0,95) / +0,212 pp (≥0,995)	240 / 113 (panel); 212 / 69 y 213 / 81 (sin fuga)	limpia
2026-10-06 02:50	*Lotes de cosecha 01+02* (71 especies, fotos añadidas de iNat, ladronas retiradas iterativamente)	82,626 → 82,85 % (+0,223 pp, p=7e-27)	+0,503 pp (≥0,95) / +0,424 pp (≥0,995)	217 / 43	limpia

Índice tras ambas: 4.543 especies, 1.132.767 vectores, alineado. Los lotes de cosecha medidos contra la base nueva dan rendimientos decrecientes (lote 03: +0,088 pp; lote 04: +0,024 pp): cada especie aporta solo 8–44 fotos nuevas aceptadas porque el límite es el número de observaciones research grade no vistas, no los filtros. **Efecto hermana**: añadir fotos a una especie baja el acierto de sus parientes cercanos (p. ej. *Pyracantha coccinea → P. crenulata* 32→19 de 40), de modo que los lotes se combinan y se retiran iterativamente las especies «ladronas» hasta que la guardia queda limpia.

Hallazgo sobre la cobertura de la galería. A 2026-10-06 los discos contienen 1.223.506 fotos (SSD + archive) pero el índice tiene 1.132.767 vectores: **96.392 fotos de 867 especies nunca se embebieron** (fotos cosechadas después del último embed de cada especie; p. ej. *Papaver rhoeas* 33 vectores frente a 1.000 fotos). Está en curso el reembed completo por especie de las 715 que siguen por debajo del 100 % (72.298 fotos, 3.845 errores del panel), con los mismos filtros de fuga (similitud de embedding ≥0,98 con la galería, ≥0,95 con cualquier foto de evaluación y toda su observación, comprobaciones de centroide y de prototipo propio).

Acierto según el tamaño de la galería (panel limpio, 62.248 filas): 0–25 fotos 68,6 %; 25–50 76,0 %; 50–100 65,7 %; 100–200 82,0 %; 200–500 82,2 %; 500–1.000 86,1 %; ≥1.000 89,2 %.

Resultados nulos o negativos (no adoptados).

Idea	Resultado
Quitar vectores de prototipo discordantes (1.188)	−0,023 pp (25 arreglos / 43 roturas, p=0,039 en contra; 32 especies empeoran)
DINOv3 como desempate en 16 pares confundibles	58,9 % frente a 59,6 % de BioFauna; desempate nulo en todos los δ
Comparador visión-lenguaje (MiniCPM-V)	51,9 % frente a 58,3 % de BioFauna (108/579 respuestas válidas)
Grounding DINO y YOLO26n afinado para el recorte de atención	Peores que la fusión actual (GDINO 74,0 frente a 80,85 % en 4.000 fotos; YOLO + mejor = idéntico, 14/14)
Filtro de subexposición en las fotos que la foto entera no publica	Publicarían 17 de 392; 15 aciertos y 2 errores (88,2 %); casi todas ya cubiertas por el rescate de atención
Color (histogramas Lab, paleta k-means) como desempate	Neto negativo en todo δ; en las publicadas arregla 0 y rompe 4–13

Idea	Resultado
Prior de zona (conteos locales de especies) como desempate	El argmax simple pierde; con condición ≥10× da +3/−0 en la muestra de terceros (demasiado pequeña para concluir)
Reembed de Posidonia/fanerógamas; cosecha local de galerías pequeñas	+0,005 pp (3/0); +0,008 pp

Cambios en la identificación automática (AutoID). La regla de «evitar observaciones hermanas del mismo usuario y día» se retiró el 2026-10-04: sobre 349 observaciones publicadas, las 42 (12 %) sustituidas por una alternativa acertaron 3 de 11 juzgadas (27 %) frente a 102 de 105 (97 %) de las no sustituidas; además, la similitud cruda de la alternativa se comparaba con el mínimo como si fuera una probabilidad calibrada (causa de una identificación errónea real). Un replay de 14 días (500 publicaciones) de la cascada actual (foto entera; si no, corrección de dominante azul; si no, recorte de atención con guardia estricta) da 97 % de acierto (77/79 juzgadas) donde publica la misma especie, y corrige 4 de 7 cambios juzgados rompiendo 2. El umbral de especie sigue en 0,83; la publicación a nivel de género con p≥0,95 está activa; la publicación por mezcla de recortes está en pausa.

Límites de estas cifras. Las observaciones juzgadas son las que tienen identificación de otro usuario; los replays usan el modelo de hoy, no el de la fecha de publicación; las ganancias de la cosecha se miden sobre un panel construido con las mismas fuentes que la galería, así que las filas sin fuga son la estimación más fiable.

5.4 Actualización 2026-10-08/09: promote all08it2 (OOS 83,14 %) y cifras vigentes

Panel vigente (`dataset/stats.json`, regenerado tras el promote; `calibration.created=2026-10-08T23:38:07`):

Magnitud	Valor	Fuente
Filas del eval	**78.145**	`stats.json` → `calibration.n_samples`; `calib_raw_t05_meta.json`
Acierto especie OOS	**83,14 %** (0,8314)	`stats.json` `overall_accuracy` / `calibration.field_acc.species`
Género	**87,9 %** (0,8793)	`stats.json` `calibration.field_acc.genus`
Familia	**91,0 %** (0,9102)	`stats.json` `calibration.field_acc.family`
Índice live (health)	1.198.265 vectores / 4.543 spp	`stats.json` `live_health` (tras all08it2; mensaje Robotin 8-oct 23:42)

Serie del panel (78.145 filas):

Hito	OOS especie	Fuente
Pre–combo limpio (5-oct)	82,463 %	§5.3
Tras *combo limpio*	82,626 % (+0,163 pp)	§5.3
Tras lotes de cosecha 01+02	82,85 % (+0,223 pp)	§5.3
Tras *all08it2* (8-oct 23:42)	**83,14 %**	`stats.json`; confirmación `agent-bus/inbox/claude/20261008-234238-robotin.md` (antes 0,8285)

El staging midió delta **+0,294 pp** (fix 353 / break 123, p=0; criterio *b* de especies 163/91 no cumplía 2×; Robotin promocionó igualmente: `artifacts/decide_promote_calib_raw_t05_stg_all08it2_20261005.json`).

AutoID (umbral de especie 0,83). En el eval completo, con el calibrador logístico vigente (`calibration.json` coef/mu/sd sobre features del k-NN en `calib_raw_t05.jsonl`):

Umbral	Cobertura	Precisión	n
p ≥ 0,83 (eval completo)	**66,42 %** (≈ 66,5 %)	**95,97 %** (≈ 96 %)	51.906 / 78.145
p ≥ 0,80 (operating_points, split test)	69,9 %	95,4 %	16.409
p ≥ 0,85 (operating_points, split test)	65,3 %	96,2 %	15.326

La tabla `operating_points` del calibrador **no** incluye exactamente 0,83 (salta de 0,80 a 0,85); el punto 0,83 del eval completo es el que usa producción. Precisión real de publicaciones históricas auditadas: **96,6 %** (n=493; `stats.json kpi_referencia.autoid_real`).

Métodos descartados (cifras medidas; no adoptados). Complementa §4.2 y §5.3:

Método	Resultado	Fuente
SigLIP (2.º backbone, desempate top-5)	27 arreglos / 36 roturas, n=12.298, p=0,31 (neto negativo)	`artifacts/exp_altbackbone_siglip_20260930.json`
DINOv2 (fusión; scripts mal llamados DINOv3)	**−6,75 pp** vs producción	§4.2 R22
DINOv3 como desempate (16 pares)	58,9 % frente a 59,6 % de BioFauna; desempate nulo en todos los δ	`artifacts/exp_dinov3_pares_20261005.json`; §5.3
VLM (MiniCPM-V)	51,9 % frente a 58,3 % BF (108/579 respuestas válidas)	`artifacts/exp_vlm_compara_pares_20261005_minicpm-v_latest.json`; §5.3
BioCLIP-2 ViT-L (2.º backbone)	+0,40 pp en las filas tocadas (+0,064 pp sobre el eval), p=0,06	`artifacts/exp_altbackbone_bioclip2_20260930.json`; `experimentos/EXPERIMENTOS_HACIA_100_20260930.md` E9
YOLO crop (YOLO26n vs fusión actual)	74,97 % frente a 80,85 % (n=4.000)	`artifacts/exp_det_ab_20261005_yolo.json`; §5.3
ArcFace / LoRA	R4 empate con k-NN; R5 +0,0 pp OOS (100 spp); R6 **−31,2 pp** (1.358 spp)	§4.2 R4–R6
Poda de outliers de embedding	−0,21 a −1,45 pp	§4.2 R10
Limpieza de prototipos discordantes	−0,023 pp	§5.3

Figuras generadas (matplotlib, 2026-10-09): `figures/fig_serie_oos_promotes.png`, `fig_acc_especie_genero_familia.png`, `fig_autoid_precision_cobertura.png`, `fig_metodos_descartados.png` (fuentes en `figures/fuentes_cifras_20261009.json`).

5.5 Actualización 2026-10-15: acierto por tamaño de galería y prior zona/mes

Acierto por cuartil de tamaño de galería (medido, CPU, solo lectura). Se cruzaron las claves limpias (`eval_limpio_v3_keys_20261012.json`, 44.529 claves) con los registros por foto de `calib_raw_t05.jsonl` y los vectores por especie del índice p15 (`species_ids.npy`, 1.289.637 vectores, 2.988 especies). Coinciden 44.480 fotos; 58 son de especies sin vectores en p15 y se excluyen de la tabla, quedando 44.422. Las fotos se ordenan por el número de vectores de galería de su especie real y se cortan en cuatro grupos iguales:

Cuartil	Vectores de la especie real	Fotos	Top-1 especie
Q1 (galerías más pequeñas)	5–167	11.105	**73,97 %**
Q2	167–399	11.106	81,59 %
Q3	399–816	11.105	86,86 %
Q4 (galerías más grandes)	816–3.208	11.106	86,79 %

En conjunto, este fichero de puntuación da 82,20 % sobre las 44.480 fotos cruzadas (contiene las decisiones posteriores a p15; la cifra de 81,0 % es la del test congelado de `stats.json`, no deben mezclarse). Lectura: el acierto sube con el tamaño de la galería hasta unos 400–800 vectores y luego se estabiliza; el cuartil más pequeño pierde unos 13 pp frente al mayor. Es una correlación (las

especies raras también son más difíciles y tienen menos fotos, y menos variadas), así que no prueba que añadir fotos baste para cerrar la brecha. Sí justifica priorizar la cosecha en especies con menos de ~170 vectores, y rebaja la Limitación 10.

Prior zona/mes (propuesta y lo ya medido). Los priors espacio-temporales de solo presencia mejoran la clasificación de grano fino cuando se conocen lugar y fecha de la foto (Mac Aodha et al., 2019 [14]). BioFauna ya aplica un prior geográfico multiplicativo (§2.2). Dos resultados internos acotan la mejora esperable: un prior puramente temporal (estacional) se descartó a escala completa (76,84 → 76,64 %), y un prior de zona como desempate solo ayudó con condición ≥10× (+3/−0, pocos casos). Por tanto **no** se afirma mejora de un prior conjunto zona × mes; el experimento propuesto es un A/B sin fuga sobre las 44.529 fotos, con el prior calculado desde observaciones del catálogo que excluyan las del test, con test de McNemar. Aún no hay resultado.

6. Limitaciones

1. El top-1 de especie no es nivel experto en invertebrados crípticos.
2. No hay estudio de generalización fuera del Mediterráneo.
3. El código público es un **identificador de reconstrucción**, no el volcado del servicio de 1.300 líneas de HanSolo.
4. La tabla precisión/cobertura de AutoID es anterior al calibrador del 14-sep.
5. Las correcciones de curadores aún no cierran un bucle de entrenamiento.
6. **Recuperación de conjunto cerrado:** las especies ausentes del catálogo reciben una respuesta errónea con confianza; el calibrador solo vio especies del catálogo. Mitigado en aves con una guarda de consenso zero-shot (K21); todavía no en otros grupos.
7. **Optimismo de la evaluación:** la métrica del panel sin fuga (88,1%) sigue siendo de conjunto cerrado y correlada por observador; una muestra de observaciones recientes (~80%) es el KPI operativo (O16). Hasta el 23-sep el panel contenía además copias de la galería (O18).
8. **AutoID sin verificación de iNaturalist** solo lleva un día en marcha (guardas: caja mediterránea, consenso en aves, tope horario, ahora 30/h y 1.000/día; al llegar al tope de la hora se pausa esa hora en vez de disparar el cortocircuito); la auditoría contra identificaciones de la comunidad está pendiente.
9. **Los rescates por recorte solo están validados con una prueba retrospectiva** (454 fotos, umbrales elegidos sobre las mismas fotos); la precisión real de los rescates publicados no se conoce hasta que terceros reaccionen.
10. **El acierto por especie no se desglosa por tamaño de galería**, y las tablas de confusiones mezclan especies congenéricas muy parecidas con posibles problemas de nomenclatura. Una auditoría del 2-oct-2026 de 34 carpetas de galería implicadas en los 17 pares marinos más confundibles (4.407 observaciones recomprobadas con la taxonomía actual de Minka) halló un 96 % ya bien archivado (37 por mover, 134 a cuarentena): estas confusiones son sobre todo visuales (congéneres crípticos), no errores de etiquetado. Aparte, 405 fotos candidatas a evaluación de 74 especies Tier-1 con 1–4 filas de evaluación obtuvieron solo un 36,8 % top-1 (46,4 % top-5), frente a ~82,5 % del panel: las especies con evaluación escasa son mucho más difíciles que la media, de modo que ampliar su evaluación bajaría la cifra macro de Tier-1 (una estimación más honesta, no una regresión).

---

7. Reproducibilidad

```
git clone https://github.com/yespi/biofauna.git && cd biofauna
pip install -r requirements.txt
python -m uvicorn src.identify_service:app --host 0.0.0.0 --port 8090
```

Descarga BioCLIP-2.5 de Hugging Face al primer arranque. Usa prototipos en `data/patterns/`. Para reconstruir la galería completa: bajar fotos con los IDs de `dataset/catalog.json`, `scripts/reembed_vith.py`, dejar `embeddings.npy` junto a cada prototipo.

Licencia MIT para código y JSON/prototipos publicados. El copyright de las fotos sigue en observadores y plataformas.

Agradecimientos

Xavier Salvador, Miquel Pontes y Manuel Ballesteros (GROC/OPK). Comunidades Minka e iNaturalist. WoRMS. BioCLIP (Stevens et al.).

Disponibilidad de datos

Código, prototipos, catálogo, calibradores, priors, pares crípticos: este repositorio. Backbone: Hugging Face `imageomics/bioclip-2.5-vith14`. Imágenes: Minka/iNaturalist/GBIF por separado.

Referencias

Las mismas que la versión inglesa (`01_biofauna.md`), incl. [14] Mac Aodha, Cole & Perona (2019), ICCV, doi:10.1109/ICCV.2019.00969.

Informe técnico del repositorio abierto. No es un envío a revista. Sedes posibles tras un PDF congelado: Ecological Informatics / Biodiversity Data Journal / PeerJ.

---

7. Cómo identifica BioFauna una especie

 Pipeline: de la fotografía a una respuesta calibrada y con guardas

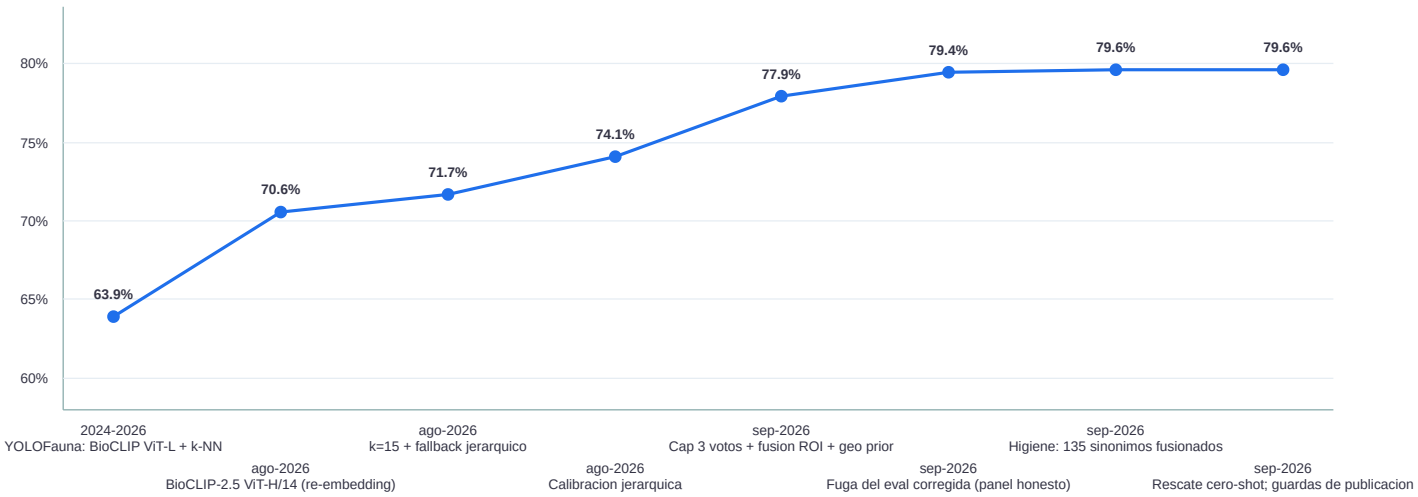
BioFauna is a **retrieval** classifier, not a trained end-to-end network:

1. **Frozen encoder.** Every gallery photograph is embedded with **BioCLIP-2.5 ViT-H/14** (frozen, no fine-tuning). The query image is embedded the same way, as the global vector **plus a 65 % region-of-interest fusion** (the subject-centred crop), L2-normalised.
2. **Approximate search.** A **FAISS** index holds all gallery vectors (currently **1.12 M vectors / 4,543 species**, row-aligned so that each vector maps to exactly one species).
3. **k-NN with a tempered aggregator.** The *k*=15 neighbours vote with weights `exp(similarity / T)`, `T=0.05`, **capped at 3 votes per species** so that a single over-represented species cannot swamp the vote.
4. **Context corrections.** A **geographic prior** (1,386 species, σ≈200 km) and **cryptic-pair** handling (Fisher directions / local subspace) correct the ranking when two species are visually almost identical.
5. **Hierarchical calibration.** A per-species logistic model converts the k-NN score into a **calibrated probability**, with genus- and family-level fallbacks; below the calibrated threshold the service **abstains** to genus/family instead of guessing.
6. **Zero-shot rescue (2026).** When the top-1 similarity is low (< 0.85), a **catalogue-wide zero-shot** comparison (2,985 text labels) is consulted; if it agrees with a *different* species at p ≥ 0.90, it wins. Measured effect: **+0.91 pp** on the field evaluation.
7. **Publication guards (AutoID).** A species is not published when the top-1/top-2 similarity **margin < 0.02**, when the observation falls outside the domain, or when a vocal disagreement exists; a **curator guard** automatically retracts our identifications when a curator corrects at class level or above.

8. Cómo ha mejorado el modelo, paso a paso

2 - Como ha mejorado el modelo, paso a paso

Acierto por especie en la evaluacion oficial de cada etapa. La serie NO es comparable punto a punto: la vara de medir tambien se hizo mas honesta.



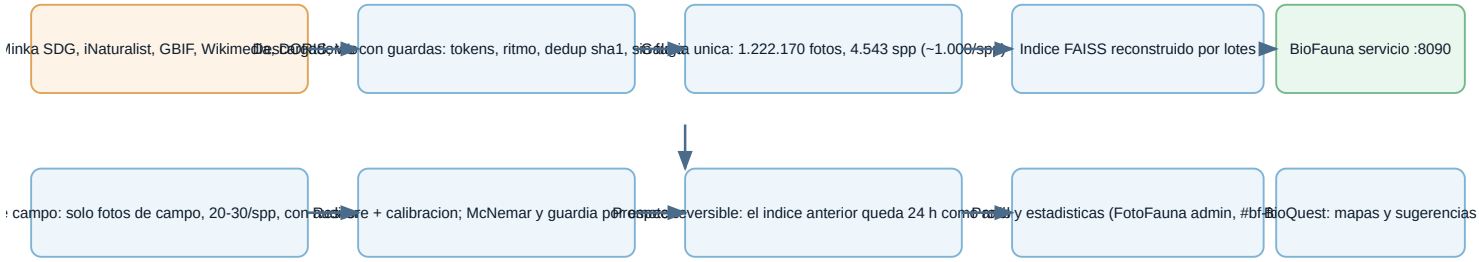
etapa	cambio	efecto
YOLOFauna (2024–2026)	BioCLIP ViT-L + k-NN	63.9 %
Aug 2026	full re-embedding with **BioCLIP-2.5 ViT-H/14**	70.6 %
Aug 2026	**k=15** + hierarchical fallback + calibration hygiene	71.7 %
Aug 2026	**hierarchical calibration** (species/genus/family)	74.1 %
Sep 2026	**3-vote cap** per species, ROI fusion, geographic prior	77.9 %
Sep 2026	**evaluation leak fixed** → honest panel (near-100 % of the drop was leakage, not error)	79.4 %
Sep 2026	**gallery hygiene**: 135 duplicate synonym slugs merged (Minka authority), ~1,000 mislabelled photos relocated, 57 quarantined	79.6 %
Sep 2026	**zero-shot rescue** + publication guards	79.6 % *(+0.91 pp on the same rows; the headline moves with the evaluation)*

Two lessons that shaped the project: (a) **the evaluation is part of the model** — an unfixed leak in the evaluation made the system look better than it was; (b) **gallery quality beats model complexity** — synonyms, contamination and mislabelled observations cost more accuracy than any hyper-parameter we tuned (LoRA/QLoRA/ triplet/ArcFace/SupCon on this embedding space were all rejected by measurement).

9. Datos, evaluación y operación

3 - Datos, evaluacion y operacion

Una sola copia de las fotos; todo cambio de produccion se mide y se puede revertir.



QA continuo: contaminacion de galeria (diario), fuga del eval minado (semanal, con purga), alineacion indice-catalogo (cada 10 min).

Objetivo: acercar el acierto por especie al 100 % con galeria (mas fotos de calidad, menos contaminacion) y evaluacion honesta.

- **Sources** (public images): **Minka SDG** 377,476 · **iNaturalist** 779,411 · GBIF 39,570 · Wikimedia Commons 6,677 · DORIS/FFESSM 5,091 · SeaSlugForum 3,147 · WoRMS 1,320 · FishBase 1,072 → **≈1.22 M photographs**.
- **One copy of each photo**, never deleted; every relocation is done with a manifest and a rollback script.
- **Field evaluation**: field-only photographs (iNaturalist/Minka research grade), 20–30 per species, leak-audited before merging (a gallery copy in the evaluation would inflate the score).
- **Every production change is measured** (McNemar + per-species guard); the previous index stays as a **24-h rollback**.
- **Continuous QA**: gallery contamination (prototype-centroid metric, daily), mined-evaluation leak audit (weekly, with automatic purge), index ↔ catalogue alignment (every 10 min).